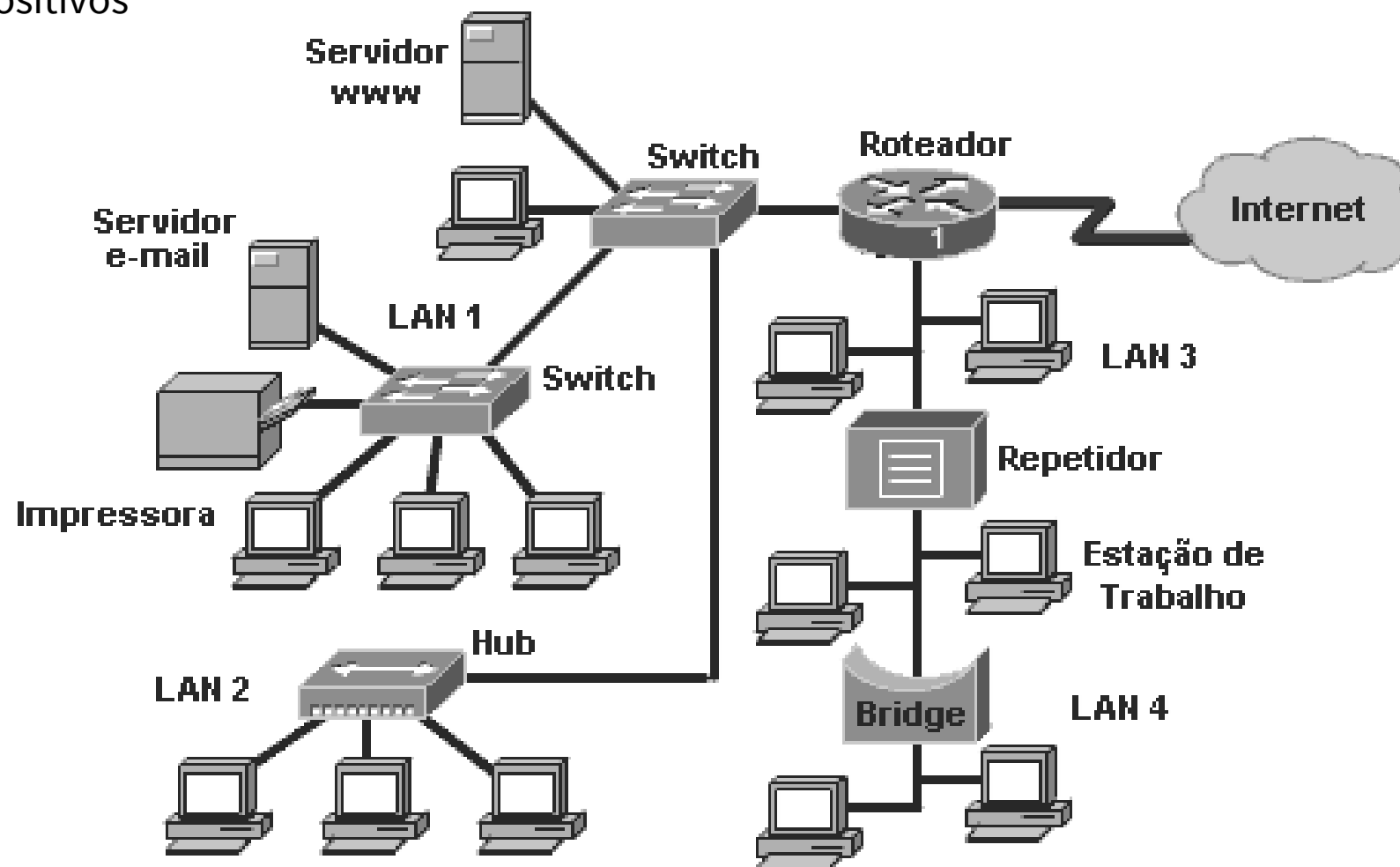


Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

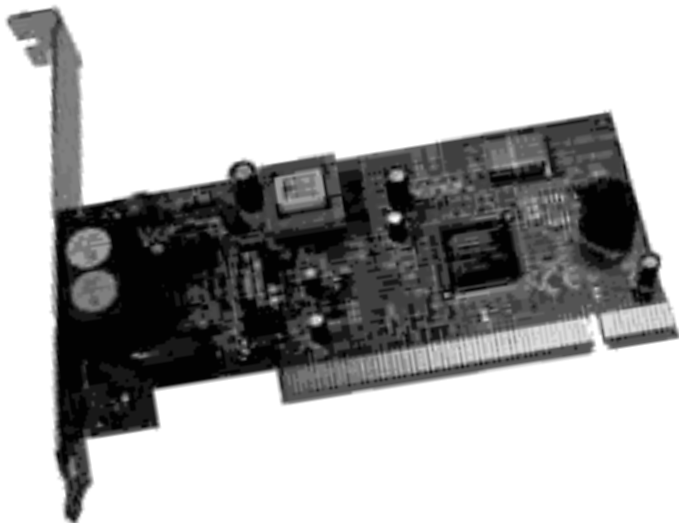
- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Um **Modem** (sigla para **MO**dulator/**DE**Modulator) é um **dispositivo que converte sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa**, permitindo a comunicação entre computadores e redes como a Internet através de meios como linhas telefônicas, cabos ou rádio.
- **Modulação**: transforma o sinal **digital** (do computador) em **analógico** (para a linha de transmissão)
- **Demodulação**: converte o sinal **analógico** recebido de volta em **digital**, para que o computador possa entender
- Função Principal: Permitir que computadores se comuniquem com a Internet por meios que originalmente não foram feitos para transmitir dados digitais, como as **linhas telefônicas**



Tipo	Descrição
Modem ADSL	Usa linha telefônica, mas separa voz e dados.
Modem a cabo	Usa cabo coaxial (como de TV a cabo).
Modem 3G/4G/5G	Usa rede de telefonia móvel.
Modem de fibra	Converte sinais ópticos da fibra em digitais.
Modem discado	Usado antigamente; fazia conexão via chamada telefônica.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

MODEM / ROUTER



- Com o avanço da tecnologia, tornou-se muito comum encontrar aparelhos que façam várias funções.
- Os modems atuais também são roteadores, conhecidos como modem-routers
- Equipamentos ficaram bastante comuns graças à adesão de provedores de Internet que enviam para um cliente um único aparelho, ao invés de dois.

Função	O que faz
Modem	Se comunica com o provedor de internet. Converte o sinal da rede (como ADSL, cabo ou fibra) em sinal digital para seu computador.
Roteador (Router)	Cria uma rede local (LAN) e compartilha a internet com múltiplos dispositivos (PCs, celulares, smart TVs etc.), com ou sem fio.

Vantagens do Modem/Router integrado:

- Menos cabos e equipamentos.
- Mais simples de configurar.
- Mais comum em residências e pequenos escritórios.

O que ele faz na prática:

1. Recebe a internet do seu provedor (via cabo telefônico, fibra, etc.)
2. Conecta-se à rede do provedor (como a Vivo, Claro, Oi...)
3. Cria uma rede **Wi-Fi** para seus dispositivos
4. Gerencia o tráfego entre os dispositivos locais (rede doméstica)

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Um gateway é um dispositivo ou software que faz a interconexão entre duas redes diferentes, permitindo a comunicação entre sistemas que usam protocolos distintos.

Funções principais de um gateway:

1. Tradução de protocolos: converte os dados de um protocolo para outro (ex: de uma rede local Ethernet para uma rede baseada em Internet, como TCP/IP).
2. Roteamento entre redes diferentes: permite que dados fluam entre redes que não seriam compatíveis diretamente.
3. Segurança e filtragem: pode atuar como ponto de controle, aplicando regras de firewall ou autenticação.
4. Conversão de endereços: pode realizar NAT (Network Address Translation) para traduzir endereços IP internos para endereços públicos.

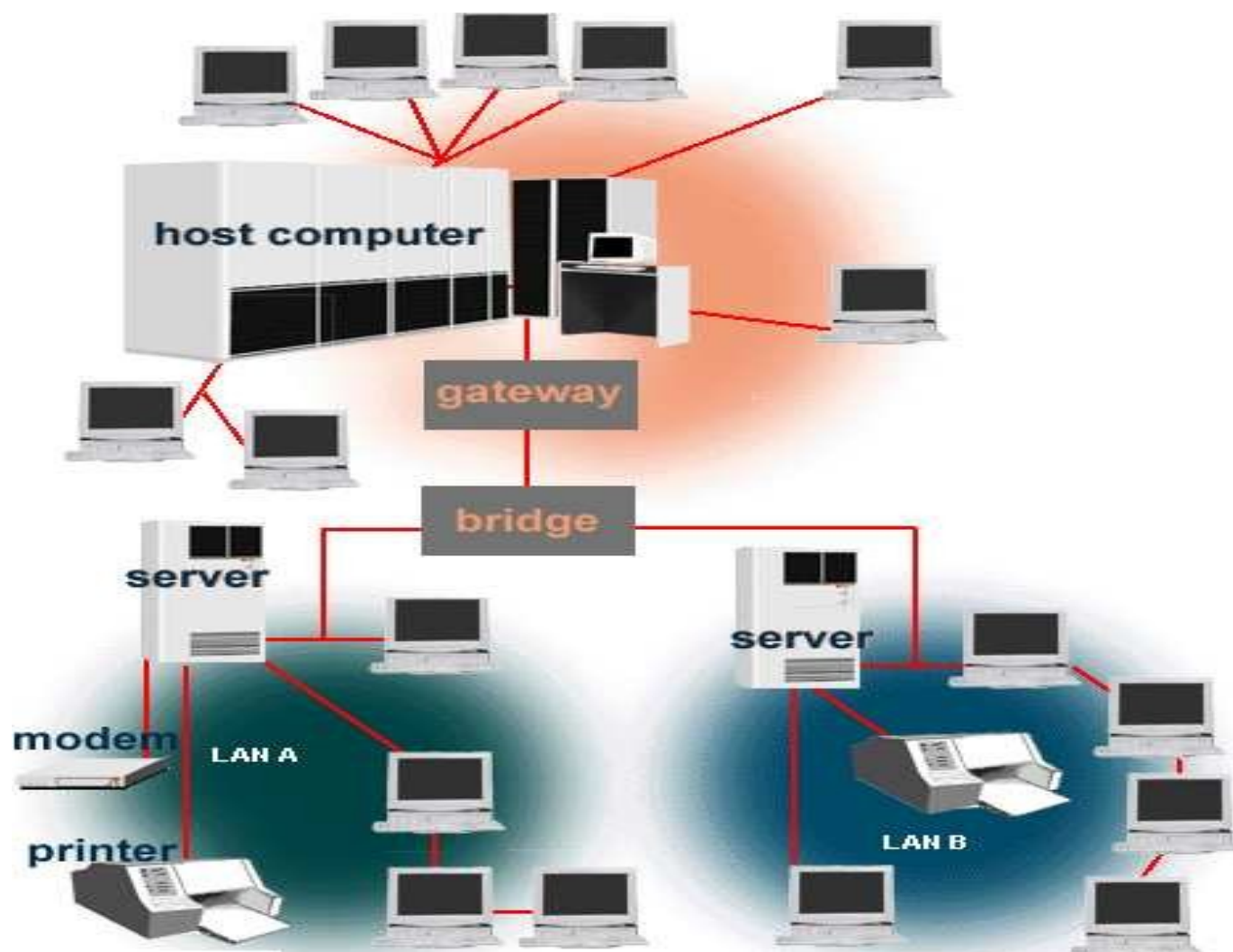
Exemplos de uso:

- Um roteador doméstico costuma funcionar como gateway entre sua rede local (LAN) e a internet (WAN).
- Um servidor de e-mail corporativo pode usar um gateway para converter mensagens entre SMTP (usado na internet) e protocolo interno da empresa.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Gateway



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Transceiver

- Um transceiver (transmissor + receptor) é um dispositivo que transmite e recebe sinais de comunicação em uma rede.
- Ele converte sinais digitais em sinais adequados para transmissão e, depois, faz o processo inverso na recepção



Funções de um Transceiver:

1. Transmissão de dados: converte sinais digitais (binários) do computador em sinais elétricos, ópticos ou de rádio.
2. Recepção de dados: converte sinais recebidos (da rede) de volta em sinais digitais compreensíveis para o computador.
3. Detecção de colisões (em redes Ethernet antigas): em alguns tipos de redes, detecta colisões de pacotes e ajuda a controlá-las

Uso de um transceiver

- Ethernet: em redes cabeadas, transceivers fazem a conversão entre sinais digitais e elétricos nos cabos.
- Wi-Fi e Bluetooth: o rádio interno do dispositivo é um tipo de transceiver, transmitindo e recebendo ondas de rádio.
- Redes ópticas (como fibra óptica): usa transceivers ópticos (como SFP ou GBIC) para converter sinais elétricos em pulsos de luz.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Estação de Trabalho (Workstation) e Servidores:

Estação de Trabalho (Workstation):

Finalidade:

- Projetada para uso individual, com foco em desempenho gráfico, processamento e usabilidade.

Características:

- Usada por uma pessoa por vez.
- Executa aplicações como editores de texto, navegadores, softwares de design, engenharia, etc.
- Geralmente roda sistemas operacionais como Windows 10/11, macOS ou Linux Desktop.
- Tem interface gráfica voltada ao usuário.

Servidor:

Finalidade:

- Projetado para fornecer serviços e recursos a outras máquinas (clientes) em uma rede.

Características:

- Atende múltiplos usuários ou dispositivos ao mesmo tempo.
- Executa serviços como banco de dados, web, e-mail, arquivos, autenticação, etc.
- Roda sistemas operacionais como Windows Server, Linux Server, FreeBSD, etc.
- Pode não ter interface gráfica (usa terminal).
- Otimizado para alta disponibilidade, segurança, estabilidade e desempenho contínuo (24/7).
- Possui componentes redundantes (fontes, HDs em RAID, etc.).